

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Libro de códigos

Conjunto limpio de establecimientos educativos • Nivel Diversificado

PROYECTO 1 • DOCUMENTACIÓN DEL CONJUNTO

Integrantes

ABBY SOFIA DONIS AGREDA — 22440

PABLO DANIEL BARILLAS MORENO — 22193

JORGE PALACIOS — 231385

ROBERTO EMILIANO OTONIEL CAMPOSECO TORRES — 23968

Curso: CC3084 – Data Science • Semestre II 2026

Versión final 2.0 • 17 de julio de 2026

Descripción general

El conjunto documentado contiene 11,603 registros de servicios educativos autorizados para el nivel Diversificado y 59 variables. La fuente es el buscador del Ministerio de Educación de Guatemala. La llave es CODIGO. El archivo no debe interpretarse como un censo de edificios, porque un plantel puede asociarse con más de un servicio autorizado.

Filas	Variables	Llave	Municipios	Versión
11,603	59	CODIGO	334	2.0.0

Convenciones: *_ORIGINAL conserva el valor publicado; *_LIMPIO contiene la presentación analítica; *_COD es un código nominal; *_ESTADO describe calidad o ausencia. Null significa ausencia real o semántica documentada, nunca una imputación.

Unidad de observación y cobertura

Elemento	Descripción
Unidad	Código de servicio educativo autorizado.
Cobertura	Guatemala; 23 categorías de origen, 22 departamentos analíticos, 334 municipios observados y 22 zonas capitalinas.
Nivel	Diversificado.
Fecha de extracción	10 de julio de 2026; fecha del snapshot crudo preservado.
Fecha de procesamiento	17 de julio de 2026.
Versión	2.0.0.
Fuente	MINEDUC, Búsqueda de centros educativos autorizados.
Formato canónico	CSV UTF-8; todas las columnas textuales preservan ceros y guiones.
Trazabilidad	Columnas originales, bitácora de cambios, catálogos y controles de calidad.

Diccionario de variables

Identificación y trazabilidad

Variable	Significado	Tipo, dominio y ejemplo	Tratamiento y derivación
CODIGO	Identificador textual único del servicio educativo autorizado.	Tipo: string; null: No. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: Texto libre o catálogo amplio (11,603 valores observados) Ejemplo: 16-01-0137-46	Derivada: No (campo preservado). Origen: CODIGO. Método: Conservación textual Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Derivación documentada y validada automáticamente.
FUENTE	Nombre de la fuente administrativa.	Tipo: string; null: No. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: MINEDUC - Búsqueda de centros educativos autorizados Ejemplo: MINEDUC - Búsqueda de centros educativos autorizados	Derivada: Sí. Origen: Metadato del proceso. Método: Asignación constante y versionada para trazabilidad. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Asignación constante y versionada para trazabilidad.
FECHA_PROCESAMIENTO	Fecha reproducible de esta versión final.	Tipo: string; null: No. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: 2026-07-17 Ejemplo: 2026-07-17	Derivada: Sí. Origen: Metadato del proceso. Método: Asignación constante y versionada para trazabilidad. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Asignación constante y versionada para trazabilidad.
FUENTE_URL	URL del buscador oficial usado como fuente.	Tipo: string; null: No. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTA BLECIMIENTO_GE/ Ejemplo: http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTA BLECIMIENTO_GE/	Derivada: Sí. Origen: Metadato del proceso. Método: Asignación constante y versionada para trazabilidad. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Asignación constante y versionada para trazabilidad.
FECHA_EXTRACCION	Fecha documentada del snapshot crudo preservado.	Tipo: string; null: No. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: 2026-07-10 Ejemplo: 2026-07-10	Derivada: Sí. Origen: Metadato del proceso. Método: Asignación constante y versionada para trazabilidad. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Asignación constante y versionada para trazabilidad.
VERSION_CONJUNTO	Versión semántica del conjunto limpio.	Tipo: string; null: No. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: 2.0.0 Ejemplo: 2.0.0	Derivada: Sí. Origen: Metadato del proceso. Método: Asignación constante y versionada para trazabilidad. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Asignación constante y versionada para trazabilidad.

Geografía

Variable	Significado	Tipo, dominio y ejemplo	Tratamiento y derivación
DISTRITO_ORIGINAL	Valor original: Código de distrito o supervisión educativa publicado por la fuente.	Tipo: string; null: No. Dominio: Texto publicado por MINEDUC; se conserva sin sobrescritura. Valores: Texto libre o catálogo amplio (1,667 valores observados) Ejemplo: 16-006	Derivada: No (campo preservado). Origen: DISTRITO. Método: Conservación textual Uso: Trazabilidad. Tratamiento: Copia sin sobrescritura del campo crudo.
DISTRITO_LIMPIO	Distrito completo; null cuando la fuente está vacía o incompleta.	Tipo: string; null: Sí. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: Texto libre o catálogo amplio (1,663 valores observados) Ejemplo: 16-006	Derivada: Sí. Origen: DISTRITO. Método: Normalización y validación según el plan de la variable de origen. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Normalización y validación según el plan de la variable de origen.
DISTRITO_ESTADO	Clasificación de completitud del distrito: Válido, Vacío o Incompleto.	Tipo: string; null: No. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: Válido; Vacío; Incompleto Ejemplo: Válido	Derivada: Sí. Origen: DISTRITO. Método: Clasificación derivada para distinguir valor válido, ausencia o formato no estándar. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Clasificación derivada para distinguir valor válido, ausencia o formato no estándar.
DEPARTAMENTO_ORIGINAL	Valor original: Categoría territorial de origen utilizada por el portal.	Tipo: string; null: No. Dominio: Texto publicado por MINEDUC; se conserva sin sobrescritura. Valores: ALTA VERAPAZ; BAJA VERAPAZ; CHIMALTENANGO; CHIQUIMULA; CIUDAD CAPITAL; EL PROGRESO; ESCUINTLA; GUATEMALA; HUEHUETENANGO; IZABAL; JALAPA; JUTIAPA; PETEN; QUETZALTENANGO; QUICHE; RETALHULEU; SACATEPEQUEZ; SAN MARCOS; SANTA ROSA; SOLOLA; SUCHITEPEQUEZ; TOTONICAPAN; ZACAPA Ejemplo: ALTA VERAPAZ	Derivada: No (campo preservado). Origen: DEPARTAMENTO. Método: Conservación textual Uso: Trazabilidad. Tratamiento: Copia sin sobrescritura del campo crudo.
DEPARTAMENTO_LIMPIO	Categoría de origen con presentación ortográfica.	Tipo: string; null: No. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: Alta Verapaz; Baja Verapaz; Chimaltenango; Chiquimula; Ciudad Capital; El Progreso; Escuintla; Guatemala; Huehuetenango; Izabal; Jalapa; Jutiapa; Petén; Quetzaltenango; Quiché; Retalhuleu; Sacatepéquez; San Marcos; Santa Rosa; Sololá; Suchitepéquez; Totoncapán; Zacapa Ejemplo: Alta Verapaz	Derivada: Sí. Origen: DEPARTAMENTO; MUNICIPIO; CODIGO. Método: Normalización y validación según el plan de la variable de origen. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Normalización y validación según el plan de la variable de origen.

Variable	Significado	Tipo, dominio y ejemplo	Tratamiento y derivación
DEPARTAMENTO_ANALISIS	Departamento analítico de 22 categorías; Ciudad Capital se agrega a Guatemala.	Tipo: string; null: No. Dominio: 22 departamentos de Guatemala. Valores: Alta Verapaz; Baja Verapaz; Chimaltenango; Chiquimula; Guatemala; El Progreso; Escuintla; Huehuetenango; Izabal; Jalapa; Jutiapa; Petén; Quetzaltenango; Quiché; Retalhuleu; Sacatepéquez; San Marcos; Santa Rosa; Sololá; Suchitepéquez; Totonicapán; Zacapa Ejemplo: Alta Verapaz	Derivada: Sí. Origen: DEPARTAMENTO; MUNICIPIO; CODIGO. Método: Derivación documentada y validada automáticamente. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Derivación documentada y validada automáticamente.
DEPARTAMENTO_ANALISIS_COD	Código territorial de dos dígitos del departamento analítico.	Tipo: string; null: No. Dominio: Catálogo documentado; identificador nominal salvo código territorial. Valores: 16; 15; 04; 20; 01; 02; 05; 13; 18; 21; 22; 17; 09; 14; 11; 03; 12; 06; 07; 10; 08; 19 Ejemplo: 16	Derivada: Sí. Origen: DEPARTAMENTO; MUNICIPIO; CODIGO. Método: Codificación nominal o territorial documentada en catálogo. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Codificación nominal o territorial documentada en catálogo.
MUNICIPIO_ORIGINAL	Valor original: Municipio o zona de Ciudad Capital publicado por el portal.	Tipo: string; null: No. Dominio: Texto publicado por MINEDUC; se conserva sin sobrescritura. Valores: Texto libre o catálogo amplio (350 valores observados) Ejemplo: COBAN	Derivada: No (campo preservado). Origen: MUNICIPIO. Método: Conservación textual Uso: Trazabilidad. Tratamiento: Copia sin sobrescritura del campo crudo.
MUNICIPIO_LIMPIO	Municipio o zona con presentación normalizada.	Tipo: string; null: No. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: Texto libre o catálogo amplio (350 valores observados) Ejemplo: Cobán	Derivada: Sí. Origen: MUNICIPIO; CODIGO; DEPARTAMENTO. Método: Normalización y validación según el plan de la variable de origen. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Normalización y validación según el plan de la variable de origen.
UBICACION_GRUPO	Distingue Ciudad Capital de otros municipios.	Tipo: string; null: No. Dominio: Ciudad Capital; Otros municipios. Valores: Otros municipios; Ciudad Capital Ejemplo: Otros municipios	Derivada: Sí. Origen: DEPARTAMENTO; MUNICIPIO; CODIGO. Método: Derivación documentada y validada automáticamente. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Derivación documentada y validada automáticamente.
TIPO_UBICACION	Indica si la etiqueta territorial es Zona capital o Municipio.	Tipo: string; null: No. Dominio: Zona capital; Municipio. Valores: Municipio; Zona capital Ejemplo: Municipio	Derivada: Sí. Origen: DEPARTAMENTO; MUNICIPIO; CODIGO. Método: Derivación documentada y validada automáticamente. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Derivación documentada y validada automáticamente.

Variable	Significado	Tipo, dominio y ejemplo	Tratamiento y derivación
ES_CIUDAD_CAPITAL	Indicador binario: 1 para Ciudad Capital y 0 para otros municipios.	Tipo: Int8; null: No. Dominio: 0 = No; 1 = Sí. Valores: 0; 1 Ejemplo: 0	Derivada: Sí. Origen: DEPARTAMENTO; MUNICIPIO; CODIGO. Método: Derivación documentada y validada automáticamente. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Derivación documentada y validada automáticamente.
ZONA_CAPITAL_COD	Número de zona de Ciudad Capital; null fuera de la capital.	Tipo: Int8; null: Sí. Dominio: Catálogo documentado; identificador nominal salvo código territorial. Valores: 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 21; 24; 25; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 Ejemplo: 1	Derivada: Sí. Origen: DEPARTAMENTO; MUNICIPIO; CODIGO. Método: Codificación nominal o territorial documentada en catálogo. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Codificación nominal o territorial documentada en catálogo.
MUNICIPIO_COD_FUENTE	Prefijo departamento-municipio del CODIGO; null para zonas capitalinas.	Tipo: string; null: Sí. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: Texto libre o catálogo amplio (334 valores observados) Ejemplo: 16-01	Derivada: Sí. Origen: MUNICIPIO; CODIGO; DEPARTAMENTO. Método: Derivación documentada y validada automáticamente. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Derivación documentada y validada automáticamente.

Establecimiento y ubicación textual

Variable	Significado	Tipo, dominio y ejemplo	Tratamiento y derivación
ESTABLECIMIENTO_ORIGINAL	Valor original: Nombre registrado del establecimiento educativo.	Tipo: string; null: No. Dominio: Texto publicado por MINEDUC; se conserva sin sobrescritura. Valores: Texto libre o catálogo amplio (6,170 valores observados) Ejemplo: INSTITUTO MIXTO NOCTURNO FRANCISCO MARROQUIN	Derivada: No (campo preservado). Origen: ESTABLECIMIENTO. Método: Conservación textual Uso: Trazabilidad. Tratamiento: Copia sin sobrescritura del campo crudo.
ESTABLECIMIENTO_LIMPIO	Nombre de presentación con ortografía conservadora y trazable.	Tipo: string; null: Sí. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: Texto libre o catálogo amplio (4,970 valores observados) Ejemplo: Instituto Mixto Nocturno Francisco Marroquín	Derivada: Sí. Origen: ESTABLECIMIENTO. Método: Normalización y validación según el plan de la variable de origen. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Normalización y validación según el plan de la variable de origen.

Variable	Significado	Tipo, dominio y ejemplo	Tratamiento y derivación
ESTABLECIMIENTO_CLAVE_COMPARACION	Clave sin tildes ni puntuación usada solo para detectar candidatos.	Tipo: string; null: Sí. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: Texto libre o catálogo amplio (4,970 valores observados) Ejemplo: INSTITUTO MIXTO NOCTURNO FRANCISCO MARROQUIN	Derivada: Sí. Origen: ESTABLECIMIENTO. Método: Derivación documentada y validada automáticamente. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Derivación documentada y validada automáticamente.
DIRECCION_ORIGINAL	Valor original: Dirección textual publicada.	Tipo: string; null: No. Dominio: Texto publicado por MINEDUC; se conserva sin sobrescritura. Valores: Texto libre o catálogo amplio (7,260 valores observados) Ejemplo: 6A. AVENIDA 1-15 ZONA 4	Derivada: No (campo preservado). Origen: DIRECCION. Método: Conservación textual Uso: Trazabilidad. Tratamiento: Copia sin sobrescritura del campo crudo.
DIRECCION_LIMPIA	Dirección de presentación; null cuando no existe contenido utilizable.	Tipo: string; null: Sí. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: Texto libre o catálogo amplio (6,626 valores observados) Ejemplo: 6A. Avenida 1-15, Zona 4	Derivada: Sí. Origen: DIRECCION. Método: Normalización y validación según el plan de la variable de origen. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Normalización y validación según el plan de la variable de origen.

Contacto

Variable	Significado	Tipo, dominio y ejemplo	Tratamiento y derivación
TELEFONO_ORIGINAL	Valor original: Uno o varios contactos telefónicos publicados.	Tipo: string; null: No. Dominio: Texto publicado por MINEDUC; se conserva sin sobrescritura. Valores: Texto libre o catálogo amplio (6,429 valores observados) Ejemplo:	Derivada: No (campo preservado). Origen: TELEFONO. Método: Conservación textual Uso: Trazabilidad. Tratamiento: Copia sin sobrescritura del campo crudo.
TELEFONO_LIMPIO	Texto telefónico normalizado; conserva formatos históricos no interpretables.	Tipo: string; null: Sí. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: Texto libre o catálogo amplio (6,327 valores observados) Ejemplo: 7794-5104	Derivada: Sí. Origen: TELEFONO. Método: Normalización y validación según el plan de la variable de origen. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Normalización y validación según el plan de la variable de origen.
TELEFONO_PRINCIPAL	Primer candidato de ocho dígitos con formato ####-####.	Tipo: string; null: Sí. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: Texto libre o catálogo amplio (6,295 valores observados) Ejemplo: 7794-5104	Derivada: Sí. Origen: TELEFONO. Método: Derivación documentada y validada automáticamente. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Derivación documentada y validada automáticamente.

Variable	Significado	Tipo, dominio y ejemplo	Tratamiento y derivación
TELEFONO_ESTADO	Estado de interpretación del teléfono.	Tipo: string; null: No. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: Vacío; Válido único; Formato no estándar; Válidos múltiples Ejemplo: Vacío	Derivada: Sí. Origen: TELEFONO. Método: Clasificación derivada para distinguir valor válido, ausencia o formato no estándar. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Clasificación derivada para distinguir valor válido, ausencia o formato no estándar.

Personas responsables

Variable	Significado	Tipo, dominio y ejemplo	Tratamiento y derivación
SUPERVISOR_ORIGINAL	Valor original: Nombre de la persona supervisora publicada.	Tipo: string; null: No. Dominio: Texto publicado por MINEDUC; se conserva sin sobrescritura. Valores: Texto libre o catálogo amplio (1,268 valores observados) Ejemplo: JORGE EDUARDO PAQUE LAZARO	Derivada: No (campo preservado). Origen: SUPERVISOR. Método: Conservación textual Uso: Trazabilidad. Tratamiento: Copia sin sobrescritura del campo crudo.
SUPERVISOR_LIMPIO	Nombre de supervisión de presentación o null.	Tipo: string; null: Sí. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: Texto libre o catálogo amplio (1,085 valores observados) Ejemplo: Jorge Eduardo Paque Lázaró	Derivada: Sí. Origen: SUPERVISOR. Método: Normalización y validación según el plan de la variable de origen. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Normalización y validación según el plan de la variable de origen.
DIRECTOR_ORIGINAL	Valor original: Nombre de la persona directora publicada.	Tipo: string; null: No. Dominio: Texto publicado por MINEDUC; se conserva sin sobrescritura. Valores: Texto libre o catálogo amplio (5,397 valores observados) Ejemplo: --	Derivada: No (campo preservado). Origen: DIRECTOR. Método: Conservación textual Uso: Trazabilidad. Tratamiento: Copia sin sobrescritura del campo crudo.
DIRECTOR_LIMPIO	Nombre de dirección de presentación o null.	Tipo: string; null: Sí. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: Texto libre o catálogo amplio (5,218 valores observados) Ejemplo: Gustavo Adolfo Sierra Pop	Derivada: Sí. Origen: DIRECTOR. Método: Normalización y validación según el plan de la variable de origen. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Normalización y validación según el plan de la variable de origen.
DIRECTOR_ESTADO	Informado, Vacío o Marcador.	Tipo: string; null: No. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: Marcador; Informado; Vacío Ejemplo: Marcador	Derivada: Sí. Origen: DIRECTOR. Método: Clasificación derivada para distinguir valor válido, ausencia o formato no estándar. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Clasificación derivada para distinguir valor válido, ausencia o formato no estándar.

Características del servicio

Variable	Significado	Tipo, dominio y ejemplo	Tratamiento y derivación
NIVEL_ORIGINAL	Valor original: Nivel educativo consultado.	Tipo: string; null: No. Dominio: Texto publicado por MINEDUC; se conserva sin sobrescritura. Valores: DIVERSIFICADO Ejemplo: DIVERSIFICADO	Derivada: No (campo preservado). Origen: NIVEL. Método: Conservación textual Uso: Trazabilidad. Tratamiento: Copia sin sobrescritura del campo crudo.
NIVEL_LIMPIO	Nivel Diversificado con etiqueta legible.	Tipo: string; null: No. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: Diversificado Ejemplo: Diversificado	Derivada: Sí. Origen: NIVEL. Método: Normalización y validación según el plan de la variable de origen. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Normalización y validación según el plan de la variable de origen.
SECTOR_ORIGINAL	Valor original: Sector administrativo del servicio.	Tipo: string; null: No. Dominio: Texto publicado por MINEDUC; se conserva sin sobrescritura. Valores: PRIVADO; OFICIAL; MUNICIPAL; COOPERATIVA Ejemplo: PRIVADO	Derivada: No (campo preservado). Origen: SECTOR. Método: Conservación textual Uso: Trazabilidad. Tratamiento: Copia sin sobrescritura del campo crudo.
SECTOR_LIMPIO	Etiqueta de sector legible.	Tipo: string; null: No. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: Privado; Oficial; Municipal; Cooperativa Ejemplo: Privado	Derivada: Sí. Origen: SECTOR. Método: Normalización y validación según el plan de la variable de origen. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Normalización y validación según el plan de la variable de origen.
SECTOR_COD	Código nominal del sector.	Tipo: Int8; null: No. Dominio: Catálogo documentado; identificador nominal salvo código territorial. Valores: 1; 2; 4; 3 Ejemplo: 1	Derivada: Sí. Origen: SECTOR. Método: Codificación nominal o territorial documentada en catálogo. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Codificación nominal o territorial documentada en catálogo.
STATUS_ORIGINAL	Valor original: Estado administrativo del servicio.	Tipo: string; null: No. Dominio: Texto publicado por MINEDUC; se conserva sin sobrescritura. Valores: CERRADA DEFINITIVAMENTE; ABIERTA; CERRADA TEMPORALMENTE; TEMPORAL NOMBRAMIENTO; TEMPORAL TITULOS Ejemplo: CERRADA DEFINITIVAMENTE	Derivada: No (campo preservado). Origen: STATUS. Método: Conservación textual Uso: Trazabilidad. Tratamiento: Copia sin sobrescritura del campo crudo.

Variable	Significado	Tipo, dominio y ejemplo	Tratamiento y derivación
STATUS_LIMPIO	Estado administrativo con etiqueta legible.	Tipo: string; null: No. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: Cerrada definitivamente; Abierta; Cerrada temporalmente; Temporal por nombramiento; Temporal por títulos Ejemplo: Cerrada definitivamente	Derivada: Sí. Origen: STATUS. Método: Normalización y validación según el plan de la variable de origen. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Normalización y validación según el plan de la variable de origen.
STATUS_COD	Código nominal del estado.	Tipo: Int8; null: No. Dominio: Catálogo documentado; identificador nominal salvo código territorial. Valores: 3; 1; 2; 5; 4 Ejemplo: 3	Derivada: Sí. Origen: STATUS. Método: Codificación nominal o territorial documentada en catálogo. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Codificación nominal o territorial documentada en catálogo.
MODALIDAD_ORIGINAL	Valor original: Modalidad lingüística.	Tipo: string; null: No. Dominio: Texto publicado por MINEDUC; se conserva sin sobrescritura. Valores: MONOLINGUE; BILINGUE Ejemplo: MONOLINGUE	Derivada: No (campo preservado). Origen: MODALIDAD. Método: Conservación textual Uso: Trazabilidad. Tratamiento: Copia sin sobrescritura del campo crudo.
MODALIDAD_LIMPIA	Modalidad con ortografía corregida.	Tipo: string; null: No. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: Monolingüe; Bilingüe Ejemplo: Monolingüe	Derivada: Sí. Origen: MODALIDAD. Método: Normalización y validación según el plan de la variable de origen. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Normalización y validación según el plan de la variable de origen.
MODALIDAD_COD	Código nominal de modalidad.	Tipo: Int8; null: No. Dominio: Catálogo documentado; identificador nominal salvo código territorial. Valores: 1; 2 Ejemplo: 1	Derivada: Sí. Origen: MODALIDAD. Método: Codificación nominal o territorial documentada en catálogo. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Codificación nominal o territorial documentada en catálogo.
AREA_ORIGINAL	Valor original: Área territorial urbana o rural.	Tipo: string; null: No. Dominio: Texto publicado por MINEDUC; se conserva sin sobrescritura. Valores: URBANA; RURAL; SIN ESPECIFICAR Ejemplo: URBANA	Derivada: No (campo preservado). Origen: AREA. Método: Conservación textual Uso: Trazabilidad. Tratamiento: Copia sin sobrescritura del campo crudo.

Variable	Significado	Tipo, dominio y ejemplo	Tratamiento y derivación
AREA_LIMPIA	Urbana o Rural; null para SIN ESPECIFICAR.	Tipo: string; null: Sí. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: Urbana; Rural Ejemplo: Urbana	Derivada: Sí. Origen: AREA. Método: Normalización y validación según el plan de la variable de origen. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Normalización y validación según el plan de la variable de origen.
AREA_COD	Código nominal del área.	Tipo: Int8; null: Sí. Dominio: Catálogo documentado; identificador nominal salvo código territorial. Valores: 1; 2 Ejemplo: 1	Derivada: Sí. Origen: AREA. Método: Codificación nominal o territorial documentada en catálogo. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Codificación nominal o territorial documentada en catálogo.
AREA_INFORMADA	Indicador binario de área informada.	Tipo: Int8; null: No. Dominio: 0 = No; 1 = Sí. Valores: 1; 0 Ejemplo: 1	Derivada: Sí. Origen: AREA. Método: Derivación documentada y validada automáticamente. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Derivación documentada y validada automáticamente.
JORNADA_ORIGINAL	Valor original: Jornada autorizada.	Tipo: string; null: No. Dominio: Texto publicado por MINEDUC; se conserva sin sobrescritura. Valores: NOCTURNA; MATUTINA; VESPERTINA; DOBLE; SIN JORNADA; INTERMEDIA Ejemplo: NOCTURNA	Derivada: No (campo preservado). Origen: JORNADA. Método: Conservación textual Uso: Trazabilidad. Tratamiento: Copia sin sobrescritura del campo crudo.
JORNADA_LIMPIA	Jornada real; null para SIN JORNADA.	Tipo: string; null: Sí. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: Nocturna; Matutina; Vespertina; Doble; Intermedia Ejemplo: Nocturna	Derivada: Sí. Origen: JORNADA. Método: Normalización y validación según el plan de la variable de origen. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Normalización y validación según el plan de la variable de origen.
JORNADA_COD	Código nominal de jornada real.	Tipo: Int8; null: Sí. Dominio: Catálogo documentado; identificador nominal salvo código territorial. Valores: 3; 1; 2; 4; 5 Ejemplo: 3	Derivada: Sí. Origen: JORNADA. Método: Codificación nominal o territorial documentada en catálogo. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Codificación nominal o territorial documentada en catálogo.

Variable	Significado	Tipo, dominio y ejemplo	Tratamiento y derivación
JORNADA_INFORMADA	Indicador binario de jornada informada.	Tipo: Int8; null: No. Dominio: 0 = No; 1 = Sí. Valores: 1; 0 Ejemplo: 1	Derivada: Sí. Origen: JORNADA. Método: Derivación documentada y validada automáticamente. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Derivación documentada y validada automáticamente.
PLAN_ORIGINAL	Valor original: Plan o modalidad temporal de atención.	Tipo: string; null: No. Dominio: Texto publicado por MINEDUC; se conserva sin sobrescritura. Valores: DIARIO(REGULAR); FIN DE SEMANA; A DISTANCIA; SEMIPRESENCIAL; VIRTUAL A DISTANCIA; SEMIPRESENCIAL (FIN DE SEMANA); SEMIPRESENCIAL (UN DÍA A LA SEMANA); SABATINO; SEMIPRESENCIAL (DOS DÍAS A LA SEMANA); DOMINICAL; MIXTO; INTERCALADO; IRREGULAR Ejemplo: DIARIO(REGULAR)	Derivada: No (campo preservado). Origen: PLAN. Método: Conservación textual Uso: Trazabilidad. Tratamiento: Copia sin sobrescritura del campo crudo.
PLAN_LIMPIO	Plan con presentación normalizada.	Tipo: string; null: No. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: Diario (regular); Fin de Semana; A Distancia; Semipresencial; Virtual a Distancia; Semipresencial (Fin de Semana); Semipresencial (Un Día a la Semana); Sabatino; Semipresencial (Dos Días a la Semana); Dominical; Mixto; Intercalado; Irregular Ejemplo: Diario (regular)	Derivada: Sí. Origen: PLAN. Método: Normalización y validación según el plan de la variable de origen. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Normalización y validación según el plan de la variable de origen.
PLAN_COD	Código nominal del plan.	Tipo: Int8; null: No. Dominio: Catálogo documentado; identificador nominal salvo código territorial. Valores: 1; 2; 5; 6; 8; 3; 4; 9; 7; 10; 11; 13; 12 Ejemplo: 1	Derivada: Sí. Origen: PLAN. Método: Codificación nominal o territorial documentada en catálogo. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Codificación nominal o territorial documentada en catálogo.
DEPARTAMENTAL_ORIGINAL	Valor original: Dirección departamental responsable.	Tipo: string; null: No. Dominio: Texto publicado por MINEDUC; se conserva sin sobrescritura. Valores: Texto libre o catálogo amplio (26 valores observados) Ejemplo: ALTA VERAPAZ	Derivada: No (campo preservado). Origen: DEPARTAMENTAL. Método: Conservación textual Uso: Trazabilidad. Tratamiento: Copia sin sobrescritura del campo crudo.
DEPARTAMENTAL_LIMPIO	Dirección departamental con presentación ortográfica.	Tipo: string; null: No. Dominio: Véase descripción y catálogo cuando corresponda. Valores: Texto libre o catálogo amplio (26 valores observados) Ejemplo: Alta Verapaz	Derivada: Sí. Origen: DEPARTAMENTAL. Método: Normalización y validación según el plan de la variable de origen. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Normalización y validación según el plan de la variable de origen.

Variable	Significado	Tipo, dominio y ejemplo	Tratamiento y derivación
DEPARTAMENTAL_COD	Código nominal de dirección departamental.	Tipo: Int8; null: No. Dominio: Catálogo documentado; identificador nominal salvo código territorial. Valores: Texto libre o catálogo amplio (26 valores observados) Ejemplo: 1	Derivada: Sí. Origen: DEPARTAMENTAL. Método: Codificación nominal o territorial documentada en catálogo. Uso: Análisis, control de calidad o metadatos. Tratamiento: Codificación nominal o territorial documentada en catálogo.

Catálogos de codificación

Los códigos siguientes son nominales, salvo los códigos territoriales cuya estructura proviene de la identificación geográfica. Los números de una categoría no expresan prioridad ni intensidad. Para presentación deben utilizarse las etiquetas limpias.

SECTOR

Valor original	Etiqueta limpia	Código	Tipo
PRIVADO	Privado	1	Código nominal
OFICIAL	Oficial	2	Código nominal
COOPERATIVA	Cooperativa	3	Código nominal
MUNICIPAL	Municipal	4	Código nominal

AREA

Valor original	Etiqueta limpia	Código	Tipo
URBANA	Urbana	1	Código nominal
RURAL	Rural	2	Código nominal

STATUS

Valor original	Etiqueta limpia	Código	Tipo
ABIERTA	Abierta	1	Código nominal
CERRADA TEMPORALMENTE	Cerrada temporalmente	2	Código nominal
CERRADA DEFINITIVAMENTE	Cerrada definitivamente	3	Código nominal
TEMPORAL TITULOS	Temporal por títulos	4	Código nominal

Valor original	Etiqueta limpia	Código	Tipo
TEMPORAL NOMBRAMIENTO	Temporal por nombramiento	5	Código nominal

MODALIDAD

Valor original	Etiqueta limpia	Código	Tipo
MONOLINGUE	Monolingüe	1	Código nominal
BILINGUE	Bilingüe	2	Código nominal

JORNADA

Valor original	Etiqueta limpia	Código	Tipo
MATUTINA	Matutina	1	Código nominal
VESPERTINA	Vespertina	2	Código nominal
NOCTURNA	Nocturna	3	Código nominal
DOBLE	Doble	4	Código nominal
INTERMEDIA	Intermedia	5	Código nominal

PLAN

Valor original	Etiqueta limpia	Código	Tipo
DIARIO(REGULAR)	Diario (regular)	1	Código nominal
FIN DE SEMANA	Fin de Semana	2	Código nominal
SEMIPRESENCIAL (FIN DE SEMANA)	Semipresencial (Fin de Semana)	3	Código nominal
SEMIPRESENCIAL (UN DÍA A LA SEMANA)	Semipresencial (Un Día a la Semana)	4	Código nominal
A DISTANCIA	A Distancia	5	Código nominal
SEMIPRESENCIAL	Semipresencial	6	Código nominal
SEMIPRESENCIAL (DOS DÍAS A LA SEMANA)	Semipresencial (Dos Días a la Semana)	7	Código nominal
VIRTUAL A DISTANCIA	Virtual a Distancia	8	Código nominal
SABATINO	Sabatino	9	Código nominal

Valor original	Etiqueta limpia	Código	Tipo
DOMINICAL	Dominical	10	Código nominal
MIXTO	Mixto	11	Código nominal
IRREGULAR	Irregular	12	Código nominal
INTERCALADO	Intercalado	13	Código nominal

DEPARTAMENTO_ANALISIS

Valor original	Etiqueta limpia	Código	Tipo
Guatemala	Guatemala	1	Código territorial
El Progreso	El Progreso	2	Código territorial
Sacatepéquez	Sacatepéquez	3	Código territorial
Chimaltenango	Chimaltenango	4	Código territorial
Escuintla	Escuintla	5	Código territorial
Santa Rosa	Santa Rosa	6	Código territorial
Sololá	Sololá	7	Código territorial
Totonicapán	Totonicapán	8	Código territorial
Quetzaltenango	Quetzaltenango	9	Código territorial
Suchitepéquez	Suchitepéquez	10	Código territorial
Retalhuleu	Retalhuleu	11	Código territorial
San Marcos	San Marcos	12	Código territorial
Huehuetenango	Huehuetenango	13	Código territorial
Quiché	Quiché	14	Código territorial
Baja Verapaz	Baja Verapaz	15	Código territorial
Alta Verapaz	Alta Verapaz	16	Código territorial
Petén	Petén	17	Código territorial
Izabal	Izabal	18	Código territorial
Zacapa	Zacapa	19	Código territorial
Chiquimula	Chiquimula	20	Código territorial
Jalapa	Jalapa	21	Código territorial
Jutiapa	Jutiapa	22	Código territorial

DEPARTAMENTAL

Valor original	Etiqueta limpia	Código	Tipo
ALTA VERAPAZ	Alta Verapaz	1	Código nominal
BAJA VERAPAZ	Baja Verapaz	2	Código nominal
CHIMALTENANGO	Chimaltenango	3	Código nominal
CHIQUMULA	Chiquimula	4	Código nominal
EL PROGRESO	El Progreso	5	Código nominal
ESCUINTLA	Escuintla	6	Código nominal
GUATEMALA NORTE	Guatemala Norte	7	Código nominal
GUATEMALA OCCIDENTE	Guatemala Occidente	8	Código nominal
GUATEMALA ORIENTE	Guatemala Oriente	9	Código nominal
GUATEMALA SUR	Guatemala Sur	10	Código nominal
HUEHUETENANGO	Huehuetenango	11	Código nominal
IZABAL	Izabal	12	Código nominal
JALAPA	Jalapa	13	Código nominal
JUTIAPA	Jutiapa	14	Código nominal
PETÉN	Petén	15	Código nominal
QUETZALTENANGO	Quetzaltenango	16	Código nominal
QUICHÉ	Quiché	17	Código nominal
QUICHÉ NORTE	Quiché Norte	18	Código nominal
RETALHULEU	Retalhuleu	19	Código nominal
SACATEPÉQUEZ	Sacatepéquez	20	Código nominal
SAN MARCOS	San Marcos	21	Código nominal
SANTA ROSA	Santa Rosa	22	Código nominal
SOLOLÁ	Sololá	23	Código nominal
SUCHITEPÉQUEZ	Suchitepéquez	24	Código nominal
TOTONICAPÁN	Totonicapán	25	Código nominal
ZACAPA	Zacapa	26	Código nominal

Reglas de uso

- Usar CODIGO como llave del servicio; no usar ESTABLECIMIENTO_LIMPIO para deduplicar.
- Conservar las columnas *_ORIGINAL en procesos auditables y reportes sensibles.
- Usar DEPARTAMENTO_ANALISIS para comparaciones entre 22 departamentos y DEPARTAMENTO_ORIGINAL para reproducir la fuente.
- Interpretar null junto con *_ESTADO o *_INFORMADA cuando exista esa columna.
- No tratar códigos nominales como escalas ordinales ni calcular promedios con ellos.
- Revisar TELEFONO_ESTADO antes de utilizar números de contacto.
- Consultar candidatos_duplicados_parciales.csv antes de fusionar códigos con nombres iguales o similares.
- Mantener FUENTE_URL, FECHA_EXTRACCION y VERSION_CONJUNTO al publicar una derivación.

Referencia

Ministerio de Educación de Guatemala. Búsqueda de centros educativos autorizados por el Mineduc.
http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/